

2023년 스마트해상물류 × ICT멘토링 프로젝트 결과보고서

2023. 11.

프로젝트명	번호	23_HP026
	국문	인공지능(영상처리) 시스템을 활용한 24시간 자동화 키(Quay)크레인 제작
	영문	Creating a 24-hour automated Quay crane using an AI image processing system
작 품 명	키크자 (키 크레인 자동화)	
팀 명	KNURANE (크누레인)	
멘 토	주식회사 테이텀, 박수현	
팀 장	경북대학교, 박성국	
팀 원	경북대학교, 이창훈/ 경북대학교, 김민경/ 경북대학교, 허동녕/ 경북대학교, 윤새봄	

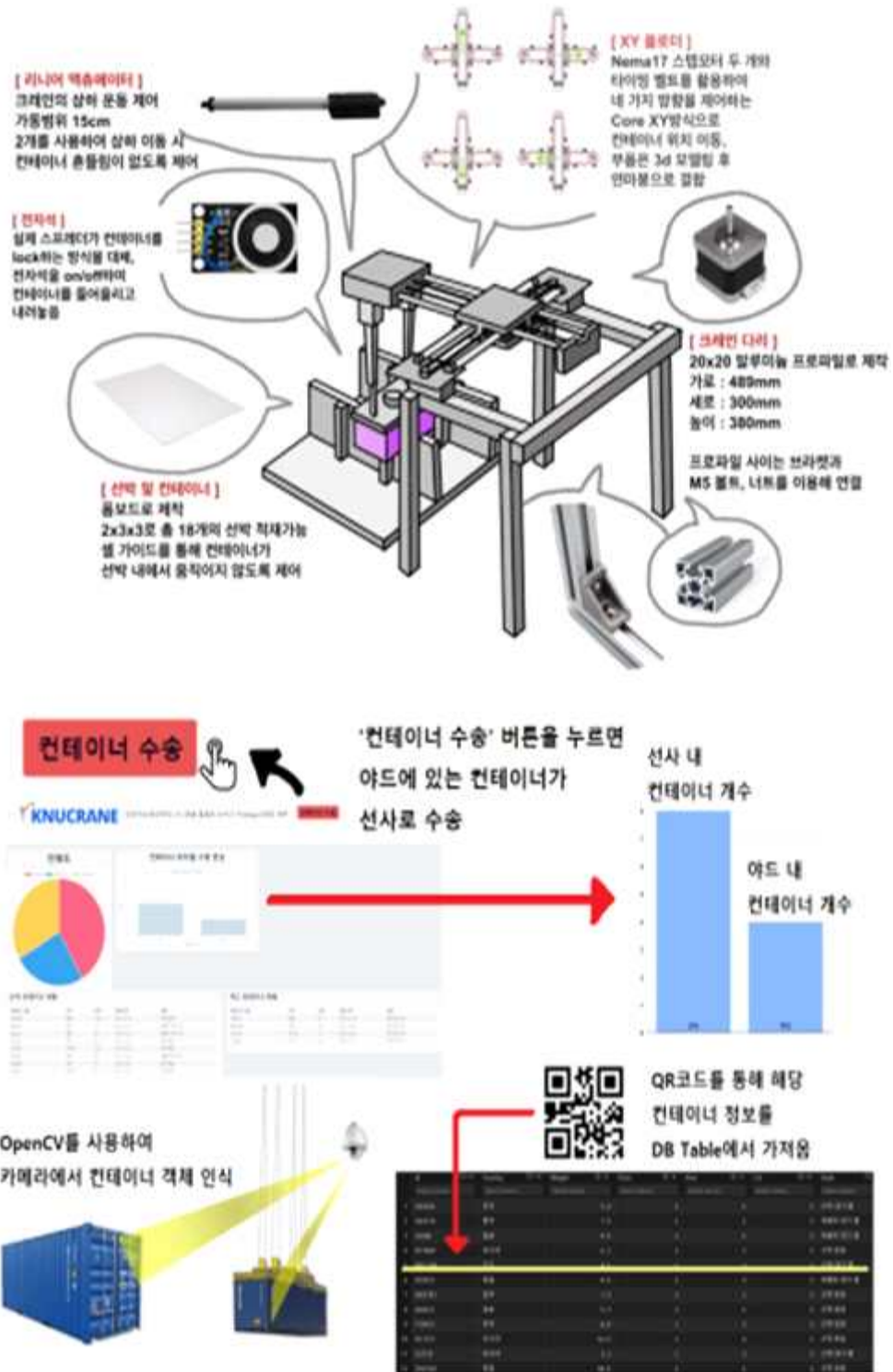
요 약 본

프로젝트 정보	
주제영역	☒ 자동화항만 ☒ 스마트물류 ☐ 친환경자선항만 ☐ 항만안전 ☐ 기타
기술분야	☒ SW (데스크탑/웹) ☒ HW (장치, IoT) ☐ 모바일 SW ☒ 인공지능 ☐ 보안 ☐ 가상현실 ☐ 빅데이터 ☒ 자동제어기술 ☐ 블록체인 ☒ 영상처리
달성성과	(스마트해상물류 경진대회) ☒ 1차통과 ☒ 2차통과 ☐ 특허 ☐ 학술(논문게재) ☐ 창업 (창업오디션 진행) ☐ 프로그램등록 ☐ 앱등록 ☐ 기술이전
프로젝트 명	인공지능(영상처리) 시스템을 활용한 24시간 자동화 키(Quay)크레인 제작
프로젝트 소개	- 사람의 개입을 최소화하여 야드에서 컨테이너선으로 물류 컨테이너를 운송하는 자동 선적 키(Quay) 크레인 시스템 개발. - 기존 1차원적인 크레인 이동방식의 틀을 깬 2차원 위치제어로 이전보다 효율적으로 컨테이너를 이동 및 적재 가능. - 각종 센서 및 알고리즘을 설계하고 활용하여 자동화된 물류 운송 시스템을 24시간 운영을 가능하게 함.
개발배경 및 필요성	- 개발 배경: 기존의 키 크레인 작업은 유인 조종하는 방식으로 진행되었으며 이 과정에서 많은 인적, 물적 피해 발생. - 필요성 1) 신속하고 정확한 해상 물류 시스템을 위한 항만 운영 효율 극대화. 2) 사람의 개입을 최소화함으로써 각종 인재 사고 발생을 최소화.
프로젝트 주요기능 (특장점)	- 기능1 (하드웨어) 1) core-XY 방식의 XY 플로터를 활용하여 컨테이너의 이차원적 이동 구현. 2) 실제 크레인의 스프레더 작동원리(상하 이동, lock 방식)를 리니어 액추에이터와 전자석을 활용하여 간소화하여 구현. - 기능2 (소프트웨어) 1) 컨테이너 국가별 분포, 현재 컨테이너가 있는 위치, 상태, 선적 현황 등을 시각화 2) 선사와 야드 간의 간단하고 효과적인 선적 알고리즘 개발. 3) OpenCV를 통해 HW 카메라 송수신에서 개별 컨테이너 정보 인식.
작품의 기대효과 및 활용분야	- 사용자(항만) 측면: 통합 모니터링 및 항만 내 컨테이너 입출항관리 효율 극대화 - 경제적 측면: 컨테이너의 병목 현상을 해소하여 경제적 효과 증대. - 사회적 측면: 사람 개입과 수작업을 최소화하여 안전사고 예방 효과(컨테이너 추락, 항만 장비 충돌, 화재/위험물 노출, 잠재적 위험 등 모두 최소화).

작품 구성도

작품 정보

작품 구성도



[그림 1. 전체 작품 구성도]

프로젝트 결과보고서

I. 작품 개요

1. 작품 소개

1) 자동화 키(Quay) 크레인

- 기존의 사람이 직접 조종했던 키 크레인을 자동화한 크레인.
- **Quay Area**라 불리는, 배와 항만이 직접 맞닿는 부분의 물류 이동을 완전 자동화.



[그림 2. 키 크레인]



[그림 3. Quay Area]

2) 기획 의도

- 기존의 유인 조정 방식의 키 크레인 작업에서 조종 미숙과 같은 문제점 발생.
- 이로 인한 인적, 물적 피해 해결의 필요성 대두.



[그림 4. 조종 미숙으로 인한 사고 장면]



[그림 5. 컨테이너 사고 보도 자료]

3) 작품 내용

- Raspberry Pi와 Arduino를 활용한 키(Quay) 크레인.
- DB와의 연동을 통해 최적의 컨테이너 배치 위치를 스스로 결정하는 **선적 알고리즘**.
- 선적 진행 현황, 선적 모니터링 등 유용한 정보를 송출하는 **Web System**.

2. 작품의 개발 배경 및 필요성

1) 작품 개발 배경 및 동기

- 기존 항만에서 발생하는 사망 사고 원인 중 대부분이 컨테이너 작업으로 인한 것.
- 이런 사고를 방지할 수 있는 완전 자동화 항만을 우리나라는 부산항 신항 서 23년 10월 시연 행사를 진행함.
- 그러나 미국, 네덜란드 등의 세계적인 항만에 비해 기술적인 면에서 뒤쳐지는 상황.

2) 작품 목표

- 항만근무자의 사고 발생률을 낮춤과 동시에 항만의 작업효율을 비약적으로 상승시킬 수 있는 항만 완전 자동화, 그중에서도 '완전 자동화 크레인' 구현.
- 크레인 그 자체뿐만 아니라 실시간작업 현황, 스케줄링, 상황모니터링 등의 정보를 체계적으로 관리할 수 있는 시스템 구축.

3. 작품의 특징 및 장점 / 국내 · 외 기술 현황 및 본 프로젝트의 차별성

1) 국내·외 기술 현황

- LGU+社의 5G MEC(Multi-access Edge Computing)원격 제어 야드 크레인 (21.12.11)



[그림 6. LGU+社의 5G MEC #1]



[그림 7. LGU+社의 5G MEC #2]

- 부산항 53미터 무인 안벽 크레인 원격조종 (22.03.03)



[그림 8. 부산항 무인 키 크레인 #1]



[그림 9. 부산항 무인 키 크레인 #2]

- 네덜란드 로테르담 항 무인STS(ship-to-shore) 크레인 (2015년)

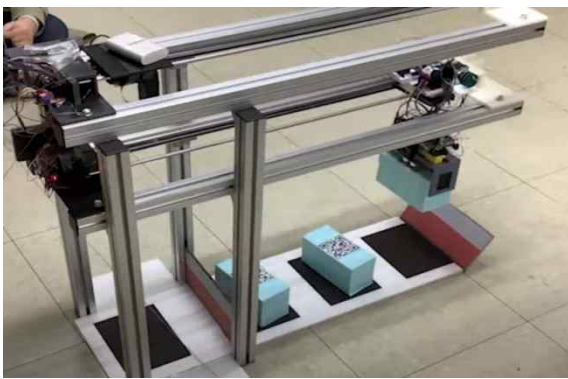


[그림 10. 네덜란드 로테르담 항 전경]



[그림 11. 해당 항의 크레인 조종 모습]

2) 작품의 특징 및 장점(차별성)



[그림 12. 20년 스마트해상물류 은상 작품]



[그림 13. 본 프로젝트에서 제작 중인 작품]

- **확장성:** 기존 작품의 경우, 크레인이 한 축으로만 이동하는 한계가 있었지만 본 작품은 Core-XY 방식 동작하는 XY 플로터를 직접 제작하여 사용하며 3차원 모든 방향으로의 이동이 가능하다는 차별성이 있음.
- **높은 정확도와 속도:** 컨테이너를 z축으로 이동시킬 때, 이전의 작품들은 불안정한 실을 사용하거나 오랜 시간이 소요되는 트위스트 락 방식을 사용한 반면, 본 작품에서는 높은 정확성과 빠른 동작 속도를 갖춘 리니어 액추에이터를 사용하여 안정적인 크레인을 구현했다는 점에서 차별성을 가짐.
- **활용성:** 실제 산업에서 사용되는 선박 위의 셀 가이드를 본 작품에도 사용하며 실제 산업에서도 적용할 수 있는 작품을 만들고자 했다는 점에서 차별성이 있음.
- **선적 알고리즘 개발:** 기존 작품은 1차원적으로 컨테이너 운송 및 적재를 고려했다면, 본 작품에서는 '가로 x 세로 x 높이'를 모두 고려한 3차원 선적 시스템을 구성함. 또한 무게와 거리에 대한 우선순위를 차등적으로 설정한 선적 알고리즘을 바탕으로 시나리오에 없는 상황에서도 동작할 수 있도록 설계하였음.

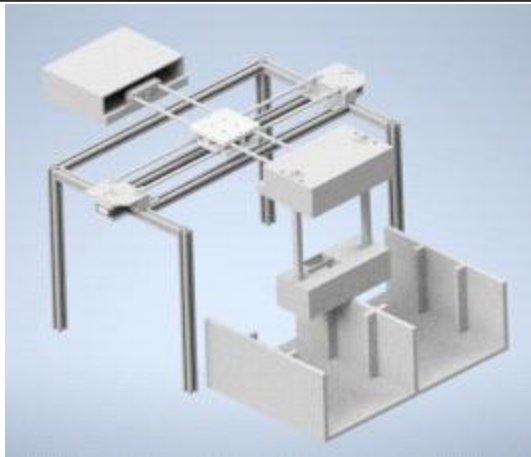
4. 달성성과

☐ 논문게재 및 포스터발표	게재(발표)자명	논문(포스터)명	게재(발표)처	게재(발표)일자
				2023. 00. 00.
☐ 앱(APP) 등록	등록자명	앱(APP)명	등록처	등록일자
				2023. 00. 00.
☐ 프로그램 등록	등록자명	프로그램명	등록처	등록일자
				2023. 00. 00.
☐ 특허/실용신안 출원	출원자명	특허/실용신안명	출원번호	출원일자
				2023. 00. 00.
☐ 기술이전	기술이전기업명	기술명	금액	이전일자
				2023. 00. 00.
☐ 외부 공모전	구분(교내/대외)	공모전명	수상여부(출품/수상)	상격
☐ 실용화				
☒ 스마트해상물류 경진대회	2023 스마트 해상물류 경진대회 수상 (금상)			
☐ 창업오디션 참가				
☐ 기타				

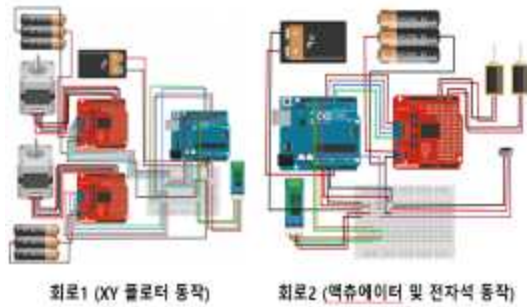
II. 작품 내용

1. 시스템 구성도

1) 결과물의 상세 이미지



[그림 14. 크레인 모델링 모습]



[그림 15. 크레인 전체 회로]



[그림 16. 크레인 실물 모습]



[그림 17. Web 화면 모습]



[그림 18. 오류 발생 화면]

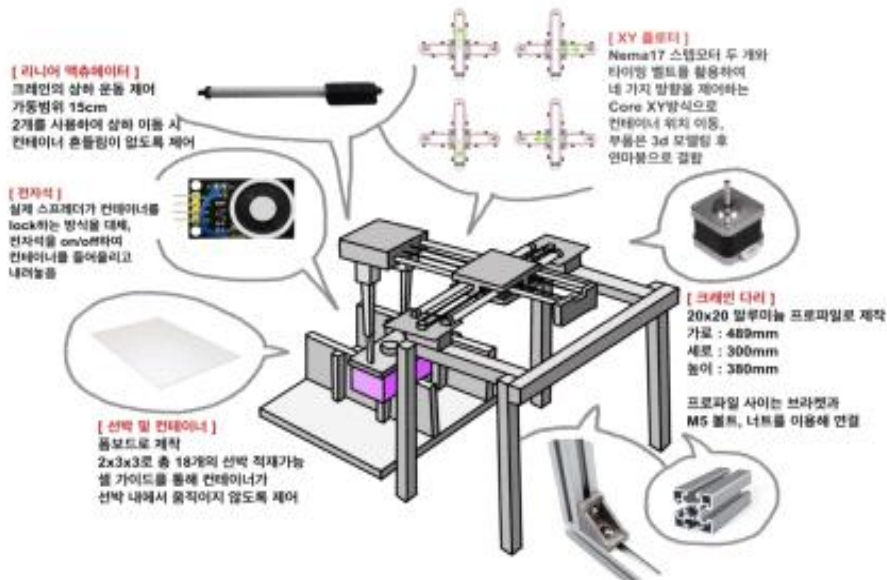


[그림 19. 입출고 현황 화면]

2) HW/SW 구성도 (또는 서비스흐름도)

(1) HW 구성도

: XY 플로터를 중심으로 3차원 크레인 시스템을 설계하였다. [그림 15]는 자동화 키 크레인을 구성하는 HW component 및 플로터 동작 방식에 관해 설명하고 있다.



[그림 20. HW 구성도]

(2) SW 구성도

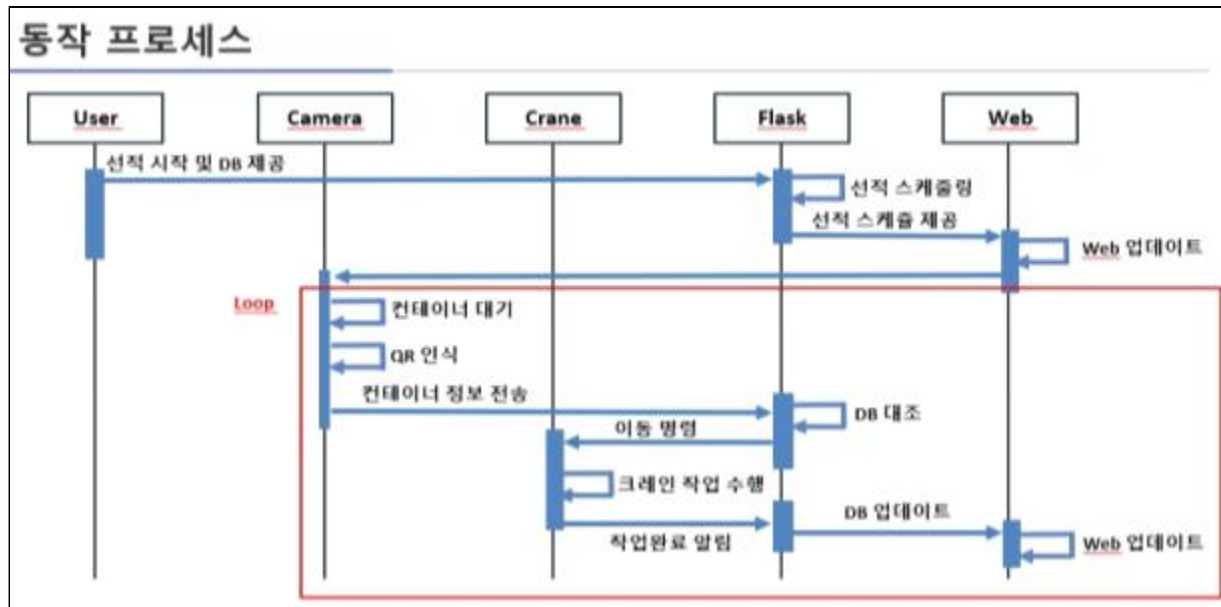
: 크레인뿐만 아니라 선적 진행 과정, 컨테이너 정보 등 해당 선적의 전반적인 정보를 출력하는 Web Service를 구현하였으며 컨테이너 인식 과정에서 Object Detecting 기술을 활용하였다. [그림 16]은 이러한 SW 구성을 도식화 한 것이다.



[그림 21. SW 구성도]

(3) 서비스 흐름도

: [그림 17]은 선적 과정에서 HW와 SW의 진행, 그리고 둘 사이를 연결하는 라즈베리파이를 포함한 전체적인 서비스 흐름도를 나타낸다.



[그림 22. 서비스 흐름도]

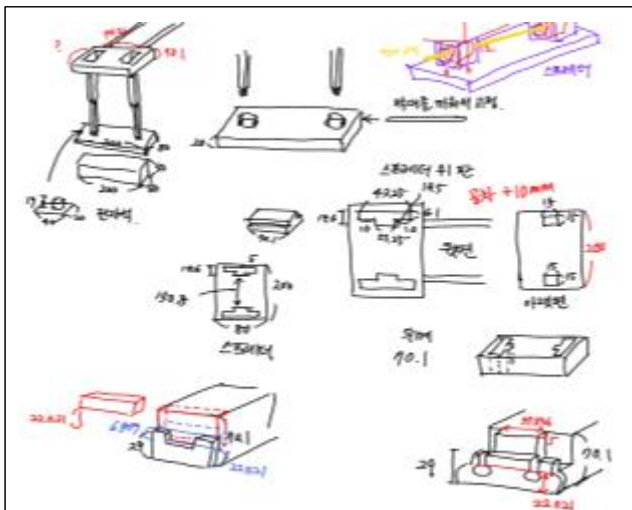
2. 작품 개발 환경

구분		상세내용
S/W 개발환경	OS	Windows: 프론트엔드(Jinja2)와 백엔드(Flask) 개발 Linux: 실행(exe) 및 테스트(Test)
	개발환경(IDE)	VScode, Arduino IDE, Thonny
	개발도구	UI/UX: Jinja2 Template Chart: chart.js
	개발언어	프론트엔드: HTML, CSS, JavaScript, Jinja2 백엔드: Python, flask
	기타사항	OpenCV
H/W 구성장비	디바이스	Arduino Uno, Raspberry Pi 4, Linear actuator, Step motor, 전자석
	센서	PiCAM, WebCam
	통신	HC-06 (Bluetooth)
	언어	C, Python
	기타사항	3D Printing(PLA 소재), 알루미늄 프로파일
프로젝트 관리환경	형상관리	Notion 업로드를 통한 버전 관리(최신버전 업데이트)
	의사소통관리	GoogleMeet, Discord, notion, 카카오톡
	기타사항	Figma

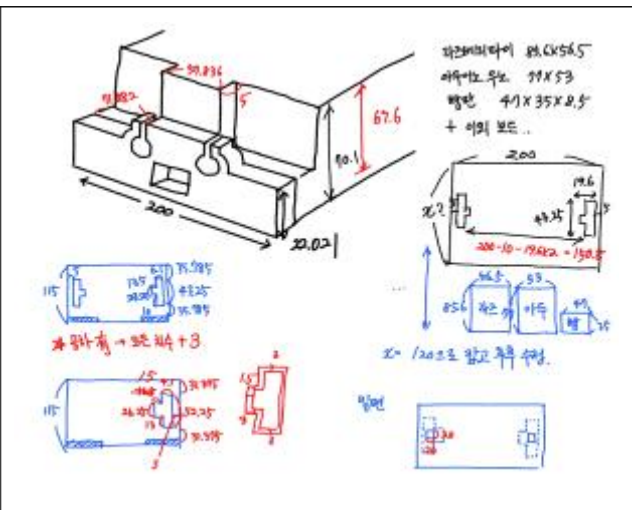
3. 주요 기술 (특장점 기술)

- HW

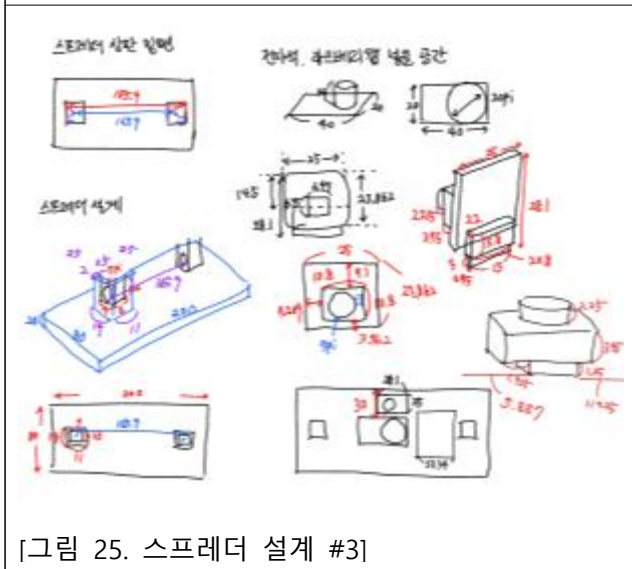
(1) 스케치와 Autodesk Inventor를 활용하여 3D 프린팅 부품 결합 시 오차 감소: 크레인 제작 과정에서 제어 장치(액추에이터, 스텝모터 등)를 연결하기 위해 3D 모델링을 통해 직접 부품을 출력하였다. 부품들을 결합할 때 오차를 최소화하기 위해 장치들의 사이즈를 측정한 뒤 실측값을 바탕으로 부품을 설계하였다. 이후 Autodesk Inventor를 활용하여 직접 모델링 한 후 조립하여 오차를 최소화한 후 프린팅함.



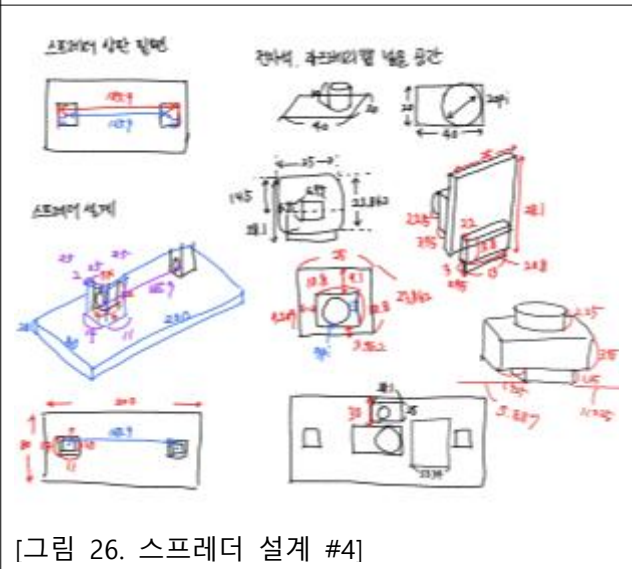
[그림 23. 스프레더 설계 #1]



[그림 24. 스프레더 설계 #2]



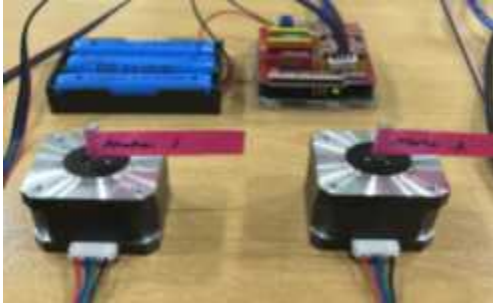
[그림 25. 스프레더 설계 #3]



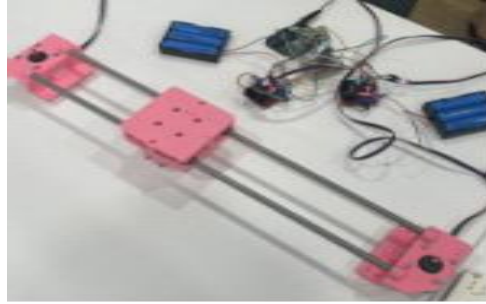
[그림 26. 스프레더 설계 #4]

[표. 3D Printing 부품 디자인 및 모델링]

(2) Core-XY 방식을 활용한 방향 제어: 기존의 실제 키 크레인(Quay Crane)은 움직임이 일차원적이라는 한계점이 존재. 이 한계점을 극복하기 위해 크레인을 모델링 시 3D 프린터에서 많이 사용되는 core-XY 방식을 활용함. Nema17 스텝 모터 두 개와 타이밍 벨트를 활용하여 스텝 모터가 둘 다 같은 방향으로 움직일 경우 좌우, 다른 방향으로 움직일 경우 앞뒤로 body가 움직임. 이를 통해 효율적으로 네 방향을 제어하며 효율적으로 컨테이너를 이동 및 적재할 수 있도록 함.

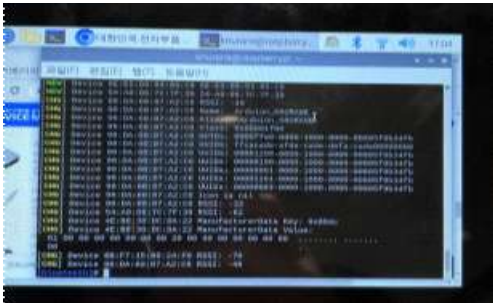


[그림 27. XY 플로터의 모터 제어]



[그림 28. 플로터와 결합한 뒤 테스트]

(3) 무선 통신: 자동화 크레인의 무선화 작업을 위해 2개의 아두이노와 1개의 라즈베리파이 간의 블루투스 통신을 이용함. 이를 통해 노트북과의 유선 연결 없이 한 대의 라즈베리파이만으로 무선 환경에서 크레인이 동작할 수 있음.

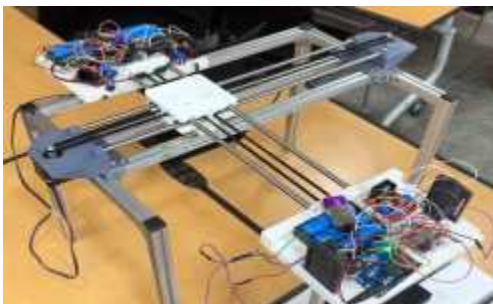


[그림 29. 라즈베리파이-아두이노 교신]



[그림 30. 무선 통신 환경 구축]

(4) 플로터 헤드: 작품 특성상 여러 전자 부품들이 사용되어 배선이 매우 복잡함. 이 과정에서 별도의 플로터 헤드를 모델링 및 프린팅하여 복잡한 배선을 가리고 정돈함으로써 난잡한 외관 문제를 해결함.



[그림 31. 플로터 헤드를 사용하기 전]



[그림 32. 플로터 헤드를 사용한 모습]

- SW

(1) 컨테이너 선적 알고리즘: 효율적인 선적을 위한 방법에 대해 3개월가량 오랫동안 고민함. 한번 실린 화물을 배에서 내리지 않는 등 다양한 방법을 구상하였으나 이 과정에서 DB의 복잡성 증대, HW 부품과의 충돌 등 여러 문제점이 함께 발생됨.

이에 컨테이너 선적 위치 결정 과정에서의 **우선순위**(무게 → 거리)를 확실하게 정한 뒤, 배 안에서 모든 배치가 이루어져야 한다는 틀을 깨고 배와 육지 사이의 화물 교환 방식으로 알고리즘을 설계할 수 있었음.

(2) SW 주요 기술 스택



[그림 33. SW 적용 기술]

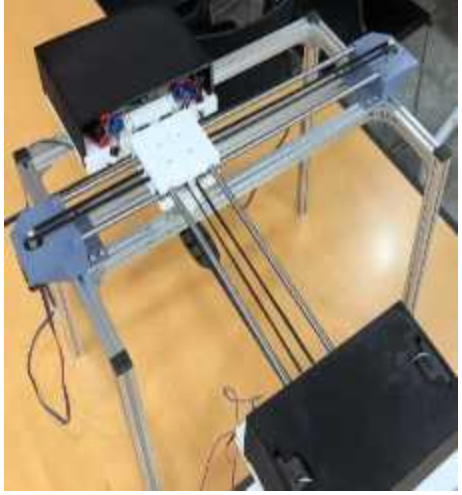
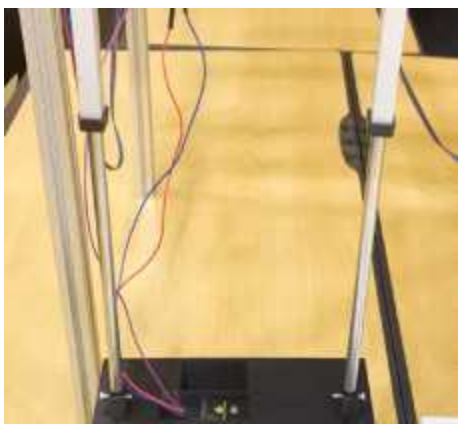
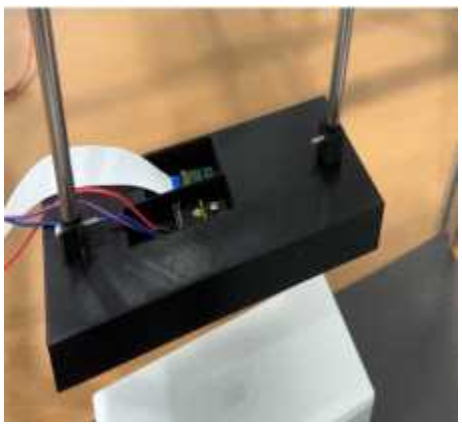
- **Flask 프레임워크**와 **Jinja2 템플릿**을 이용하여 DB에 저장된 정보를 웹페이지를 표현한다.
- **Chartjs 라이브러리**를 이용하여 DB의 정보를 차트를 이용하여 시각화하여 웹페이지에 표현한다.
- **OpenCV**를 사용하여, 카메라가 컨테이너 상단에 부착된 QR코드를 촬영하여 컨테이너 정보를 읽어오면 DB table에 저장된 컨테이너와 일치하는지 확인한다. 그리고 카메라 감지한 물체가 컨테이너인지가 확인이 되면 HW에 신호를 보내, 크레인이 컨테이너를 집어 목적지로 컨테이너를 옮긴다.
- **Pandas 라이브러리**를 통해 선적할 컨테이너 정보를 DB에 추가하고 내부 정렬 함수를 이용하여 무게순으로 컨테이너를 정렬시켜 선적 알고리즘을 위한 전처리 과정을 수행한다. 이후 선적 알고리즘을 통해 선적 위치를 결정하고 **SQLite3 라이브러리**를 통해 선적 알고리즘으로 산출된 선적 위치를 DB에 반영한다.

4. 전반적인 작품(구성) 기능

1) 주요 기능 목록

구분	기능	설명
H/W	크레인 X-Y축 이동	- 스텝 모터를 사용한 XY플러터를 동작하여 해당하는 컨테이너가 위치하는 좌표에 스프레더를 배치.
	크레인 Z축 이동	- 액추에이터의 길이 조절을 통한 스프레더가 상하 동작.
	컨테이너 부착 & QR인식	- 전원 제어를 통해 전자석을 동작시켜 스프레더에 상부에 금속이 부착된 컨테이너를 고정. - 스프레더 내부의 라즈베리 카메라를 통해 QR코드를 인식.
	선박 및 컨테이너	- 컨테이너 상단의 QR코드를 통해 컨테이너의 데이터를 읽고 선적할 위치 파악. - 컨테이너 상단에 금속이 부착되어 있으며 스프레더의 전자석과의 탈/부착을 통한 컨테이너 이동을 가능하게 함. - 선박의 셀가이드를 통해 컨테이너가 정확하게 선적되도록 가이드를 제공함.
S/W	DB 업데이트	- 모든 컨테이너 정보(ID, 국가 등)가 담긴 Excel 파일을 읽어와 DB Table에 업로드.
	컨테이너 검색 및 입출고 현황 시각화	- 컨테이너 ID를 이용하여 DB에 있는 컨테이너 조회 및 출력. - 선적 진행 과정에서 컨테이너 상태들을 실시간으로 업데이트하여 입출고 현황 시각화.
	선적 알고리즘	- 컨테이너를 무게순으로 정렬하여 선적 위치를 결정.
	Object Detecting	- 카메라로 인식한 QR 코드 정보와 DB table의 컨테이너 정보 간의 일치 여부를 확인. - 카메라가 인식한 컨테이너를 OpenCV를 이용하여 식별.
	컨테이너 오류 탐지	- 컨테이너가 제대로 옮겨지지 않는 경우, 오류 화면 송출.

1) H/W 개발 기능 상세 내용

기능/부품	설명	작품실물사진
크레인 XY축 (XY플로터)	• 기능: 두 개의 스텝 모터와 타이밍 벨트를 활용하여 core-XY 방식으로 네 방향을 제어. 컨테이너의 XY 위치를 옮기는 역할 • 구성: body, 날개, 꼬리 - body: 3d 모델링 부품 사이에 LM8UU 8개와 F624ZZ 8개를 끼우고 볼트, 너트로 결합. LM8UU 사이에 연마봉을 끼우고 F624ZZ 사이에는 타이밍 벨트를 넣어서 헤드-날개-꼬리로 전체를 두름. - 날개: NEMA17(스텝모터), 연마봉 결합. - 꼬리: 타이밍 벨트를 길이에 맞게 절단 후 케이블 타이로 팽팽하게 고정	 [그림 34. 플로터를 결합한 크레인]
크레인 Z축 (리니어 액추에이터)	• 기능: 플로터 헤드와 스프레더 연결, 컨테이너 z축 이동 제어. 선박에 적재된 컨테이너의 높이에 따라 액추에이터 작동 길이를 다르게 제어함.	 [그림 35. Z축 동작하는 액추에이터]
컨테이너 부착 & QR 인식 (스프레더)	• 기능: 전자석을 통한 컨테이너의 상하 운반, 크레인 상단의 웹캠을 통한 컨테이너 인식. • 구성 - 리니어 액추에이터 연결부. - 전자석이 들어갈 공간.	 [그림 36. 전체적인 스프레더 모습]

기능/부품	설명	작품실물사진
크레인 다리	• 기능: XY플로터 및 전체적인 부품 지탱. • 구성: 20x20 알루미늄 프로파일로 제작. 연결은 브라켓과 M5 볼트, 너트 사용.	 [그림 37. 크레인 다리 실물 모습]
컨테이너 및 선박	- 선박: 우드락 보드를 이용해 3x3x2 형태로 컨테이너 18개를 적재할 수 있도록 제작. 컨테이너 구분 및 이동 방지 작업 완료. - 컨테이너: 전자석의 하중 무게를 고려하여 우드락 소재로 총 18개를 제작 완료.	 [그림 38. 컨테이너 및 선박]

- H/W 주요 개발 내용에 대한 상세 설명

- 전체적인 크레인 설계 및 조립을 마친 상태이며 기본적인 X, Y, Z축 운동 및 전자석 동작 모두 성공적으로 구현하였으며 정밀한 컨테이너 제어를 위해 전압 환경에 따른 액추에이터 길이, 스텝 모터의 길이를 측정하여 아두이노 스케치 코드를 수정하는 작업 역시 완료하였음.
- 스프레더에 부착된 카메라로 컨테이너 Detecting 및 QR 인식까지 성공하였으며 Flask의 알고리즘에서 도출된 컨테이너의 다음 목적지를 아두이노로 전송했을 때 해당 목적지까지의 이동 동작이 오류 없이 진행되는 것을 확인하였음.
- 컨테이너와 선박은 색이 다른 우드락 보드를 활용하여 제작하였으며 원활한 Object detecting을 위해 기존에 계획했던 컨테이너와 선박의 크기를 수정하였으며 프로젝트 종료 시까지 지속해서 크레인의 동작 오차를 줄이기 위해 정교화 작업을 수행하였음.

2) S/W 개발 기능 상세내용

기능	설명	작품실물사진
DB 업데이트	- 컨테이너 정보가 담긴 Excel 파일들을 사전에 준비한 뒤 이를 소스 코드 하단에서 경로를 지정하여 저장함. 저장된 파일을 컨테이너 정보들을 저장하고 있는 DB에 저장시킴.	 [그림 39. Web 화면에 출력되는 DB Table]
컨테이너 검색 및 입출고 현황	- 컨테이너 정보들이 담겨있는 DB Table 내용을 해당 HTML 페이지에 내보냄. - 컨테이너 국가와 무게에 대한 정보를 Chart.js의 Pie chart와 Bar graph를 사용하여 시각화함. - 컨테이너 ID를 검색창에 입력하면, 해당 컨테이너 ID가 검색되도록 search() function을 Javascript로 구현함.	 [그림 40. Web에 출력되는 선적현황]
선적 알고리즘	- 야드에 있는 컨테이너 DB Table과 선사에 있는 컨테이너 DB Table을 무게순으로 각각 내림차순, 오름차순 정렬을 함. - 선사에 있는 가장 가벼운 컨테이너와 야드의 가장 무거운 컨테이너를 서로 자리를 바꿔준다. -> HW에 메시지 전송 -> DB Table UPDATE - 무게순으로 정렬 후, 같은 국가 컨테이너를 DB Table에서 SELECT 하여 위로 쌓는다. -> HW에 메시지 전송 -> DB Table UPDATE - DB Table 내 모든 컨테이너 상태='선적완료'이면, 컨테이너 입출고 현황 페이지로 이동한다.	 [그림 41. 알고리즘 기반 선적 스케줄]

기능	설명	작품실물사진
Object Detecting	- 컨테이너 ID를 담은 QR 코드 생성. - 컨테이너 상단에 부착된 QR 코드를 카메라가 인식하면, DB Table에 있는 해당 컨테이너 ID가 존재 여부 확인. - CASCADE 분류기를 사용하여 Webcam에서 얼굴 인식과 사각 박스 사이즈 조정을 시도함.	 [그림 42. 컨테이너 인식 성공한 모습]
컨테이너 오류 탐지	- QR 인식 오류 (해당 컨테이너 ID가 DB Table에 없는 경우) 상황일 때, 오류 HTML 페이지를 화면에 띄움.	 [그림 43. 웹 페이지의 오류 화면]

- S/W 주요 개발 내용에 대한 상세 설명

개발 완료(As-is)
• 컨테이너 정보 DB Table에 업로드 • DB Table 내 컨테이너 분류, 정렬하는 전처리 과정 • 컨테이너 수송 및 선적 과정(선적 알고리즘) • 컨테이너 검색 및 입출고 현황 시각화 • OpenCV를 이용한 컨테이너 Detection • QR 코드 인식 및 DB 정보와 일치 여부 확인 • 라즈베리파이에 소스 코드 이식 후 하드웨어와의 연동 테스트 • 오류 상황에 따른 log 출력 구현

III. 프로젝트 수행 내용

1. 프로젝트 수행일정

프로젝트 기간 (ICT멘토링 사이트 기준)		2023. 4. 17. ~ 2023. 11. 15.									
구분	추진내용	수행일정									
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	
계획	자료 수집, 프로젝트 구상, 계획 수립										
분석	프로그래밍 언어 및 하드웨어 기술 학습										
설계	키(Quay) 크레인 설계										
	DB, 웹 구성 요소, 선적 알고리즘 설계										
개발	키(Quay) 크레인 구현										
	DB, 웹 구성 요소, 선적 알고리즘 구현										
	CAM 웹 화면 송출 구현										
	컨테이너 및 선박 제작										
테스트	크레인 선적 시스템 및 실시간 통신 테스트										
종료	개발 영상 제작 및 프로젝트 시연										
온오프라인 미팅	대면/비대면 병행										

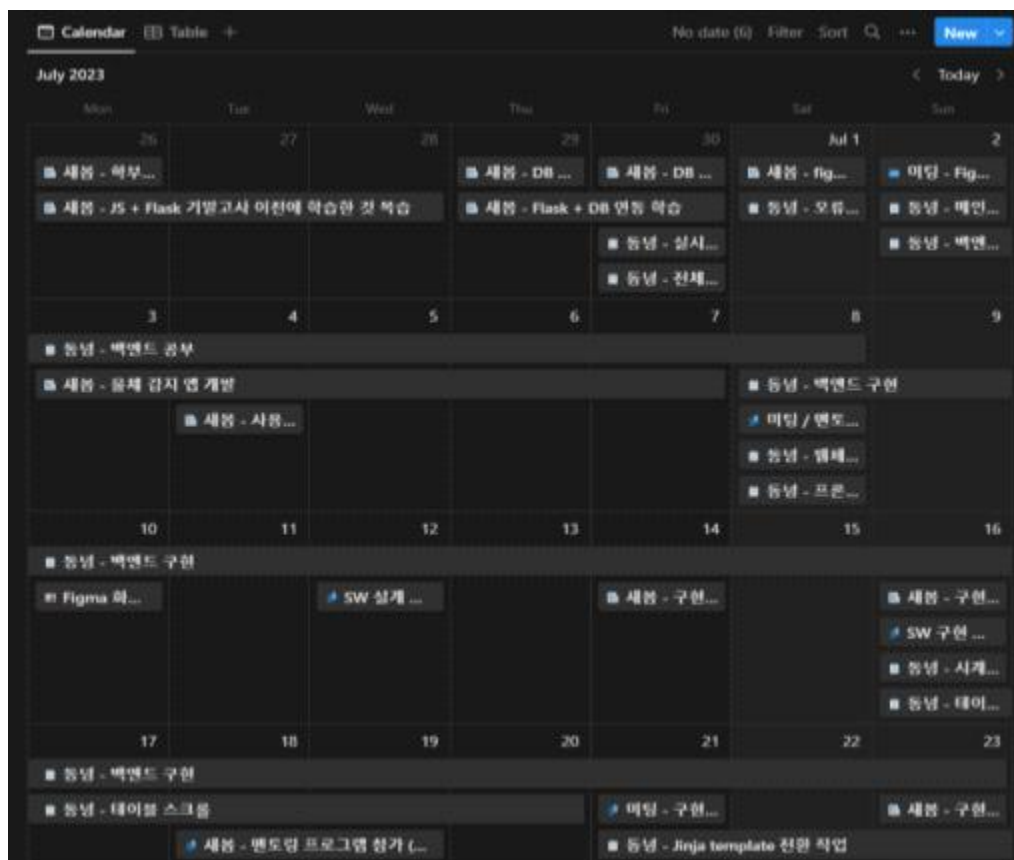
2. 팀원의 역할 및 협업을 위한 노력

1) 팀원의 역할 및 담당업무

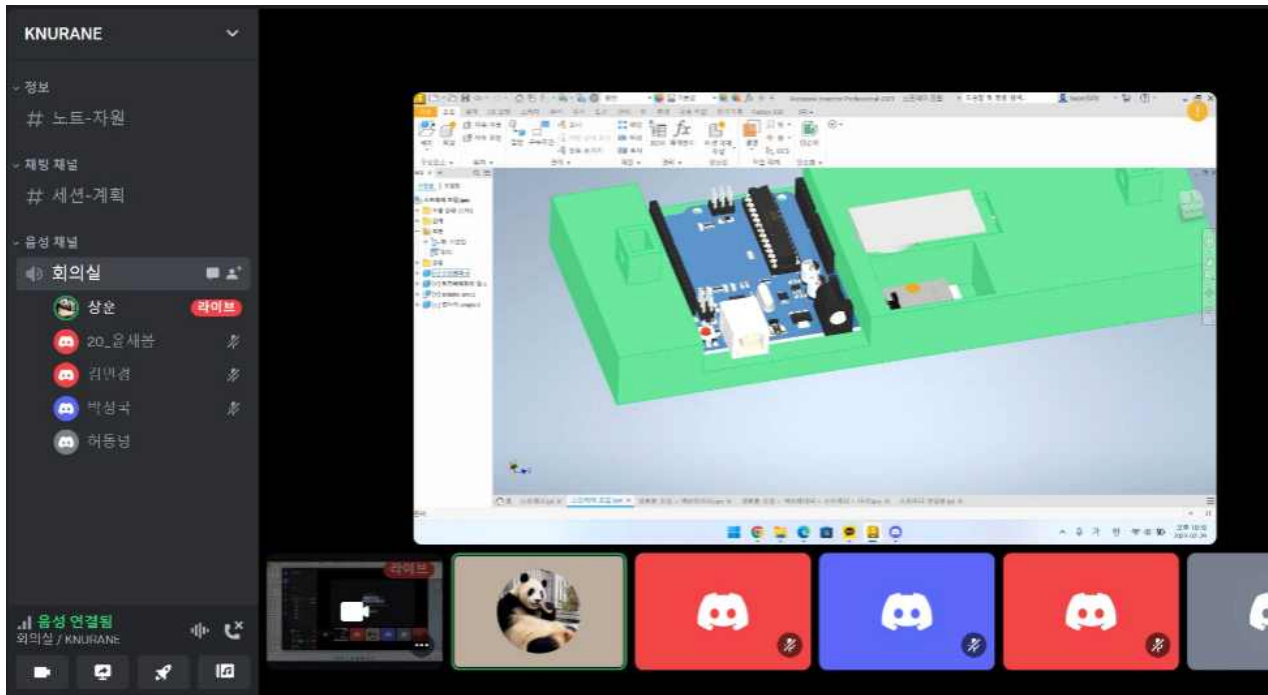
번호	성명	역할	담당업무
1	박수현	멘 토	기획 및 멘토링
2	박성국	팀 장	전체 프로젝트 관리, 임베디드 시스템 구현
3	이창훈	팀 원2	크레인 설계 및 구현, 컨테이너 및 선박 제작
4	김민경	팀 원3	크레인 설계 및 구현, 컨테이너 및 선박 제작
5	허동녕	팀 원4	웹 구성 요소 개발, HW와 SW연동 OpenCV 영상처리
6	윤새봄	팀 원5	웹 구성 요소 개발, HW와 SW연동 OpenCV 영상처리

2) 프로젝트 수행(협업) 방안

- 프로젝트 계획, 분석 및 설계 과정 (3~5월) 두 달간은 매주 교내 학습실에서 3시간가량 대면으로 회의를 진행하였다.
- **HW**의 경우, 6월 전체적인 설계를 마무리하고 실습 장비 신청을 위해 주 1회 회의 및 도메인 학습을 진행하였다. 7월부터 3D Printing 진행, 부품 조립 등 본격적인 뼈대 제작을 시작하였으며, Raspberry Pi, Arduino 등 수령 한 장비에 대한 학습을 진행하였다. 8월부터는 크레인 구동을 위한 회로 구성, 모델링 수정 등의 작업 및 본격적인 크레인 구동을 위해 주 5~6회 만나 3시간가량 미팅을 진행하였으며, 9월부터는 제작한 크레인의 동작 정확도를 높이기 위해 최적화 작업을 진행 중이다.
- **SW**의 경우, **Notion**을 활용하여 각자 현재 무엇을 공부하고 있고, 어느 부분을 개발하고 있는지 실시간으로 상세히 공유하였다. 또한 **Google Meet**을 활용하여 주간 개발 계획 및 진척도를 주 1회 점검하였다.
- HW와 SW 개발이 어느 정도 진행되어 **HW와 SW 연동** 작업을 수행해야 하는 시점인 **8월 중순**부터는 주 2~3회 교내 도서관 스터디룸에서 함께 프로젝트를 진행하고 있다.



[그림 44. Notion을 활용한 개발 상황 공유]



[그림 45. Discord를 통한 온라인 미팅 진행]

3. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점(애로사항) 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

- **스케줄 관리의 어려움:** 7, 8월의 경우는 방학 기간이었고, HW와 SW가 분리되어 개발을 진행하고 있었기에 활발한 소통이 힘들 수 있는 상황이었음. 이를 극복하기 위해 Notion을 활용하여 개발 상황을 공유하고 주1-2회 주기적으로 미팅을 가지며 주간 개발 계획과 HW에 SW 연결 시기 등을 논의하며 계획에 차질 없이 개발을 진행할 수 있었음.
- **미팅 장소 선정의 어려움:** 대부분의 팀이 동아리방 등 고정된 장소에서 프로젝트를 진행하지만, 여러 과의 학생들이 모인 팀의 특성상 고정적으로 개발 작업을 진행할 장소를 마땅히 구하지 못함. 이에 근처 카페를 방문하거나 교내 도서관 스터디룸을 사용하는 등의 방법으로 문제를 해결함.

2) 작품 개발 측면

- **하드웨어 지식의 부재:** 라즈베리파이와 아두이노를 제대로 다뤄본 적이 없어 이와 관련된 내용에 대해 학습하기 위하여 한이음에서 제공하는 UDEMY 강의와 각종 영상자료를 참고하여 부족한 부분을 채우고자 하였음.

- **선적 알고리즘:** 선적 알고리즘에서는 새로 구상할 때마다 문제점들이 계속 발생함. 문제 해결을 위해 5~7월 3개월 동안 지속해서 논의한 끝에 HW와 SW 설계와 구현과정에서 쉽게 적용할 수 있는 선적 알고리즘을 최종적으로 구현할 수 있었음.
- **XY 플로터 무선화:** 크레인의 XY 플로터에 들어가는 스텝 모터 두 개를 동시에 제어하기 위하여 CNC 쉴드를 사용하였으나, 해당 쉴드와 HC-06 모듈을 동시에 사용하여 모터를 제어하는 과정에서 블루투스 통신의 어려움을 겪음. 이에 2개의 L298N 모터 드라이버를 사용한 제어 방식으로 해당 문제를 해결함.
- **3D 프린팅:** Inventor 프로그램으로 부품 설계 후 3D 프린터의 부재로 인해 출력에 어려움을 겪음. 전문업체에 제작을 의뢰할 때 비용이 많이 들어 한정된 예산 내에서 모델을 프린팅할 수 없었지만, 무료로 프린팅 장비를 이용할 수 있는 '콘텐츠센터'를 방문하여 해결함.

4. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

- **협업의 중요성:** 프로젝트를 수행하면서 쉽게 해결되지 않는 많은 문제가 있을 때 서로 논의하여 해결함으로써 협업의 중요성을 느낌.
- **도메인 지식 습득:** 웹 시스템의 전반적인 구조와 흐름을 익힐 수 있었다. 또한 DB 설계하는 과정에서 처음에 DB를 여러 개 만들려고 했는데, 그것보다 하나의 DB에 Table을 여러 개 만드는 것이 코드를 구현하는 과정에서 더 편리하고 효과적이라는 것을 배울 수 있었다. HW와 SW의 연동성과 인터페이스 기능들을 배우며 경험해 보지 못한 다양한 고민 시간을 가져볼 수 있었음.
- **하드웨어적 지식 향상:** 하나의 부품(모터 등)을 동작시키기 위해서 다소 복잡한 회로가 필요함을 배웠고, 학부 수준에서 다루지 않았던 소자를 이용해 회로를 구성하는 과정에서 회로에 대한 이해와 설계 능력을 향상 시킬 수 있었음. 또한 각자의 영역에서 하나하나 함께 만들어내는 과정에서 팀프로젝트의 의미를 알게 되었음.
- **3D 모델링 및 프린팅:** 전공 수업에서 3D 모델링과 프린팅을 하면서 처음 접한Inventor 프로그램으로 직접 설계하며 해당 프로그램을 더 자세히 익힘. 설계 후 프린팅 결과물을 보고 기존 부품과 오차가 발생한 부분을 수정하고 재출력하면서 작품의 완성도를 높이는 과정을 통해 전공 지식의 향상을 도모함.

IV. 작품의 기대효과 및 활용분야

1. 작품의 활용(적용)분야

• 목표 활용분야

- 기존의 항만과 선박을 자동화, 지능화된 기반으로 운용하고 최적화된 스마트 해상 물류 시스템
- 스마트 통합 안전관리 플랫폼을 통한 통합 모니터링 가능 및 항만 시설 내 컨테이너 입출항관리 효율 극대화
- 최소한의 인력만으로 운영이 가능한 항만 시스템 구축
- 각종 산업에서 영상처리를 통한 자동 로봇 시스템으로 산업 활성화에 기여

• 예상 사용자

- 해상 물류 민간 주체(육상운송사, 선사 등), 관련 당국(항만, 세관 등)

2. 작품의 활용에 의한 기대효과(사용자)

- 안전한 자동 측정 시스템 구축을 위한 하역 작업에 필요한 기술 이해.
- 컨테이너 운반 과정에서 사람의 개입을 줄이고, 여러 센서에서 수집한 데이터를 통합하여 실시간 모니터링을 바탕으로 각종 안전사고를 사전 예방하여 산업재해 발생률 감소.
- 기존의 일차원적 크레인 이동 틀에서 벗어난 이차원적 이동으로 컨테이너 적재 및 하역 시간 감소, 정체(병목 현상) 해소를 통한 항만 공간 효율적 사용 가능.

3. 작품의 기대가치

1) 기존 서비스와의 차별성과 시장성(가격 우위성)

- 기존(2020년 작품)에는 1층 이상 쌓아 올리지 못하였지만 위 작품은 3층으로 적재가 가능.
- 카메라를 통해 작업 과정이 실시간 송출되어 상황 파악이 효율적이고 문제 발생 시 효과적으로 대처 가능해 시간과 비용 절감이 가능.
- 기존의 시스템은 작업자가 지정된 장소에서 크레인을 조작해야 하지만 위 작품은 장소에 구애 없이 시스템에 접속하여 크레인 동작 원격 제어 가능.
- 기존(2020년 작품)보다 넓은 범위를 한 크레인으로 처리하여 적은 크레인 수로 전체 선적을 수행할 수 있어 가격 우위성이 있음.

2) 기대 가치

- **사회적 가치:** 크레인 작업영역에 사람이 존재하지 않으므로 크레인 동작 시 발생하는 컨테이너 추락, 항만 장비 충돌, 화재/위험물 노출, 잠재적 위협 등의 안전사고를 예방하고 방지할 수 있음.
- **경제적 가치:** 컨테이너의 병목 현상을 해소하여 경제적 효과 증대.

V. 참고자료

1. 참고 및 인용자료

- 신재영, 남기찬, "컨테이너 선박의 자동적재 계획을 위한 지능형 의사결정지원시스템", 한국항해항만학회지, 제16권, 2호(1998), 29-37
- 신재영, 곽규석, 남기찬, "효율적인 컨테이너 터미널 선적 계획을 위한 의사결정지원시스템", 한국항해항만학회지, 제2권, 13호(1999), 1-12
- 강진수, 이용환, 김갑환, 류광렬, 박영만, "컨테이너 터미널의 적하계획을 위한 탐색 방법들의 비교 연구", 한국경영과학회 2000년 학술대회논문집, 제2권, 177

스마트해상물류 × ICT멘토링 프로젝트 산출물

1. 스마트해상물류 경진대회 수상 확인서 27

1. 스마트해상물류 경진대회 수상 확인서

수상실적확인서

프로젝트 명	인공지능(영상처리) 시스템을 활용한 24시간 자동화 키(Quay)크레인 제작
팀 명	KNURANE
팀원	이창훈,김민경,허동녕,박성국,윤새봄
대학명	경북대학교
수상내역	금상
수상일자	2023년 12월 01일



스마트해상물류

위와 같이 해양수산부가 주최하고,
울산항만공사, 울산과학기술원, 한국정보산업연합회가 주관하는
2023스마트 해상물류 공모전에서
위와 같이 수상하였음을 확인합니다.

2023-11-13

한국정보산업연합회
회 장 정 진 섭